CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

# Compter les colorations

## Énoncé

**Cadre.** $\mathcal{C} = [-1,1]^3$ est un cube de centre $O$. On admet qu'une isométrie de l'espace qui envoie $\mathcal{C}$ sur lui-même fixe $O$, est donc linéaire (une matrice orthogonale), et permute les 8 sommets, les 12 arêtes et les 6 faces. On note $G$ le groupe des **rotations** du cube (isométries de déterminant 1 qui conservent $\mathcal{C}$). Une **coloration** des faces avec $c$ couleurs est une application $v : \{\text{faces}\} \to [\![1, c]\!]$ ; $G$ agit par $(g \cdot v)(F) = v(g^{-1}(F))$, et deux colorations sont **équivalentes** si elles sont dans la même orbite. Pour $g \in G$, $\mathrm{Fix}(g)$ est l'ensemble des colorations fixées par $g$.

**Partie III.**

1. Pour chaque type de rotation, déterminer la décomposition en cycles de la permutation des 6 faces. En déduire que le nombre de colorations non équivalentes des faces avec $c$ couleurs est

$$N(c) = \frac{c^2}{24}(c^4 + 3c^2 + 12c + 8).$$

   Calculer $N(1)$, $N(2)$, $N(3)$.

2. Combien y a-t-il de façons (à rotation près) de peindre trois faces en rouge et trois en bleu ? On utilisera le **polynôme indicateur des cycles** $Z(t_1, \dots, t_6) = \frac{1}{24}\sum_g t_1^{\gamma_1(g)} \cdots t_6^{\gamma_6(g)}$ ($\gamma_i(g)$ = nombre de $i$-cycles), et on admettra le théorème de Pólya : le coefficient de $r^a b^{6-a}$ dans $Z(r+b,\, r^2+b^2, \dots, r^6+b^6)$ est le nombre de colorations non équivalentes avec $a$ faces rouges.

3. (**Colliers**) On enfile $n$ perles colorées avec $c$ couleurs sur un cercle ; deux colliers sont équivalents s'ils se déduisent par une isométrie du $n$-gone régulier (groupe diédral $D_n$ d'ordre $2n$). Montrer que le nombre de colliers est

$$\frac{1}{2n}\sum_{d \mid n} \varphi(d)\, c^{n/d} + \begin{cases} \frac{1}{2} c^{(n+1)/2} & n \text{ impair} \\ \frac{1}{4}\left(c^{n/2} + c^{n/2+1}\right) & n \text{ pair.} \end{cases}$$

   Calculer pour $n = 4$, $c = 2$, et dessiner les colliers.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Burnside : $N = \frac{1}{|G|}\sum c^{\gamma(g)}$.

**Ce qu'on te demande.** Compter les cycles de chaque élément sur les faces (ou les perles).

## Corrigé

## Question 8

### Étape 1. Cycles sur les faces et formule

| type | nombre | cycles sur les faces | $\gamma$ | $\lvert\mathrm{Fix}\rvert$ |
|---|---|---|---|---|
| identité | 1 | six 1-cycles | 6 | $c^6$ |
| face, $\pm\frac{\pi}{2}$ | 6 | 2 faces fixes + un 4-cycle | 3 | $c^3$ |
| face, $\pi$ | 3 | 2 fixes + deux 2-cycles | 4 | $c^4$ |
| sommet, $\pm\frac{2\pi}{3}$ | 8 | deux 3-cycles | 2 | $c^2$ |
| arête, $\pi$ | 6 | trois 2-cycles | 3 | $c^3$ |

(Pour un axe de sommets, les trois faces autour du sommet tournent ensemble, de même pour les trois opposées ; pour un axe d'arêtes, chaque face est échangée avec une autre.) Par Burnside (Q1, Q3) :

$$N(c) = \frac{1}{24}(c^6 + 6c^3 + 3c^4 + 8c^2 + 6c^3) = \frac{c^2}{24}(c^4 + 3c^2 + 12c + 8).$$

$N(1) = \frac{24}{24} = 1$ . $N(2) = \frac{4}{24}(16 + 12 + 24 + 8) = \frac{4\times 60}{24} = 10$. $N(3) = \frac{9}{24}(81 + 27 + 36 + 8) = \frac{9\times 152}{24} = 57$.

$$N(2) = 10, \qquad N(3) = 57.$$

## Question 9

### Étape 1. Trois faces de chaque couleur

D'après le tableau, $Z = \frac{1}{24}(t_1^6 + 6t_1^2t_4 + 3t_1^2t_2^2 + 8t_3^2 + 6t_2^3)$. On remplace $t_i$ par $r^i + b^i$ et on cherche le coefficient de $r^3b^3$ :

- $(r+b)^6$ : $\binom{6}{3} = 20$ ;
- $(r+b)^2(r^4+b^4)$ : l'exposant de $r$ est $\geqslant 4$ ou $\leqslant 2$, donc 0 ;
- $(r+b)^2(r^2+b^2)^2 = (r^2+2rb+b^2)(r^4+2r^2b^2+b^4)$ : seul $2rb \cdot 2r^2b^2 = 4r^3b^3$ ;
- $(r^3+b^3)^2$ : $2r^3b^3$ ;
- $(r^2+b^2)^3$ : exposants pairs, 0.

$$\frac{1}{24}(20 + 0 + 3\times 4 + 8\times 2 + 0) = \frac{48}{24} = 2.$$

Deux façons : les trois faces rouges se touchent en un sommet, ou elles forment un « U » (deux faces opposées et une entre elles).

Contrôle : la somme des coefficients ($r = b = 1$) redonne $N(2) = 10 = 1+1+2+2+2+1+1$ (pour $a = 0, \dots, 6$).

## Question 10

### Étape 1. Colliers

On numérote les perles par $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. $D_n$ contient $n$ rotations $x \mapsto x+k$ et $n$ réflexions $x \mapsto k-x$.

**Rotations.** $x \mapsto x+k$ a $\gcd(k,n)$ cycles. En regroupant les $k \in [\![1,n]\!]$ selon $\gcd(k,n) = \frac{n}{d}$ ($\varphi(d)$ valeurs) :

$$\sum_{k=1}^{n} c^{\gcd(k,n)} = \sum_{d \mid n} \varphi(d) c^{n/d}.$$

**Réflexions.** $x \mapsto k-x$ est une involution ; ses points fixes vérifient $2x = k$.

- $n$ impair : 2 inversible, un seul point fixe, $\frac{n-1}{2}$ paires : $\gamma = \frac{n+1}{2}$, pour les $n$ réflexions.
- $n$ pair : si $k$ est pair, deux points fixes ($x = \frac{k}{2}$ et $\frac{k}{2} + \frac{n}{2}$) et $\frac{n-2}{2}$ paires, $\gamma = \frac{n}{2} + 1$ ; si $k$ est impair, aucun point fixe, $\gamma = \frac{n}{2}$. Chaque cas pour $\frac{n}{2}$ réflexions.

Burnside, en divisant par $2n$ : pour $n$ impair, $\frac{n\, c^{(n+1)/2}}{2n} = \frac{1}{2} c^{(n+1)/2}$ ; pour $n$ pair, $\frac{\frac{n}{2}(c^{n/2+1} + c^{n/2})}{2n} = \frac{1}{4}(c^{n/2} + c^{n/2+1})$. D'où la formule.

$n = 4$, $c = 2$. $\sum_{d \mid 4} \varphi(d) 2^{4/d} = 1 \cdot 16 + 1 \cdot 4 + 2 \cdot 2 = 24$, donc

$$\frac{24}{8} + \frac{1}{4}(4+8) = 3 + 3 = 6.$$

Six colliers de 4 perles bicolores : ○○○○, ●○○○, ●●○○ (voisines), ●○●○ (alternées), ●●●○, ●●●●.

**Le piège**

Pour les colliers, le groupe contient les réflexions (on peut retourner le collier) ; pour le cube, seulement les rotations (on ne peut pas retourner un cube réel « en miroir »). Changer de groupe change le résultat.

**La méthode**

Burnside en pratique : un tableau (type d'élément, nombre, cycles, points fixes), puis la moyenne. Le polynôme des cycles garde la trace de la répartition des couleurs.

## Rappels de cours utilisés

- **Orbite et stabilisateur.** Si $G$ agit sur $E$ : $|G| = |\operatorname{Orb}(x)| \cdot |\operatorname{Stab}(x)|$, et $\operatorname{Stab}(g \cdot x) = g \operatorname{Stab}(x) g^{-1}$ a le même cardinal que $\operatorname{Stab}(x)$.
- **Indicatrice d'Euler.** $\varphi(d)$ est le nombre d'entiers de $[\![1, d]\!]$ premiers avec $d$. Pour $1 \leqslant k \leqslant n$, $\gcd(k, n) = \frac{n}{d}$ si et seulement si $k = \frac{n}{d} j$ avec $j \in [\![1, d]\!]$ premier avec $d$ ; il y a donc $\varphi(d)$ tels $k$. En particulier $\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$.
- **Rotation de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.** La permutation $x \mapsto x + k$ de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ a $\gcd(k, n)$ cycles, tous de longueur $\frac{n}{\gcd(k,n)}$ (l'ordre de $\bar{k}$).